Model Based Systems Engineering – A.Y. 2025/26

(prof. A. D'Ambrogio)

Task n. 2

Assigned on 19/01/2026 to:

1. Sabelli Matteo 0382089 (matteo28102003@gmail.com)
2. D'Alessandro Antonio 0382940
3. Sandu Mihai Alexandru 0378481

Task description

L'obiettivo del progetto è analizzare e confrontare diversi approcci di **generazione automatica di codice a partire da un modello UML** nel contesto della **Model-Based Systems Engineering (MBSE)**.

Si consideri un sistema per il controllo del traffico aereo (ATC), specificato dai seguenti requisiti.

REQ 1. Il sistema ATC deve gestire un insieme di aeromobili, ciascuno caratterizzato da una posizione, una quota e una velocità.
REQ 2. Il sistema deve include una interfaccia verso il Radar di sorveglianza, in grado di acquisire periodicamente la posizione degli aeromobili presenti nello spazio aereo controllato.
REQ 3. Il sistema ATC include un componente di Tracking che recupera i dati del radar attraverso l'interfaccia e aggiorna lo stato degli aeromobili.
REQ 4. Il componente di Tracking è anche responsabile di monitorare e determinare le eventuali situazioni di possibile conflitto in base allo stato degli aeromobili.
REQ 5. Il sistema deve includere un sistema di gestione delle comunicazioni che mette in contatto l'operatore con il comandante di uno specifico aeromobile. Le comunicazioni verso ciascun aeromobile monitorato dalla Torre di Controllo usano uno specifico canale VHF.

Il progetto si concentra sulla **struttura del sistema e sulle sue componenti**, non sugli algoritmi di controllo, e si articola nelle seguenti fasi:

1. Realizzare un modello UML del sistema in accordo ai requisiti indicati;
2. Realizzare una trasformazione Acceleo per generare l'implementazione Java del modello UML. Il codice deve essere coerente con il modello e considerare opportunamente le relazioni di associazione ed ereditarietà ed includere attributi e metodi delle classi.
3. Realizzare una trasformazione analoga alla precedente ma utilizzando un linguaggio *general purpose* quale Java e sfruttando una libreria per il parsing di file XML (ad es., SAX o JABX).
4. Discutere pro e contro dei due approcci.

Riferimenti utili

- Eclipse Modeling Project – https://projects.eclipse.org/projects/modeling.
- M. Brambilla, J. Cabot, and M. Wimmer, Model-Driven Software Engineering in Practice, Morgan & Claypool.